Politechnika Poznańska

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Fizyka Techniczna

Modelowanie cząsteczki C_6H_{12}

Jakub Bąbelek

(nr. albumu: 136454)

1 Wstęp

Cykloheksan to organiczny związek chemiczny, jest on nasyconym węglowodorem alicyklicznym zawierającym 6 atomów węgla oraz 12 atomów wodoru. Atomy węgla znajdują się w hybrydyzacji sp^3 i każdy z nich posiada po 4 wiązania. Aby cząsteczka była stabilna musi znajdować się ona w jednej z konformacji (ułożenia geometrycznego) jak np. krzesło, łódka czy skręcona łódka. Nazwy te pochodzą od wyglądu cząsteczki po wykonanych obliczeniach. Różne formy geometryczne cykloheksanu zostały zaobserwowane po raz pierwszy przez Sachsa w 1890 roku.

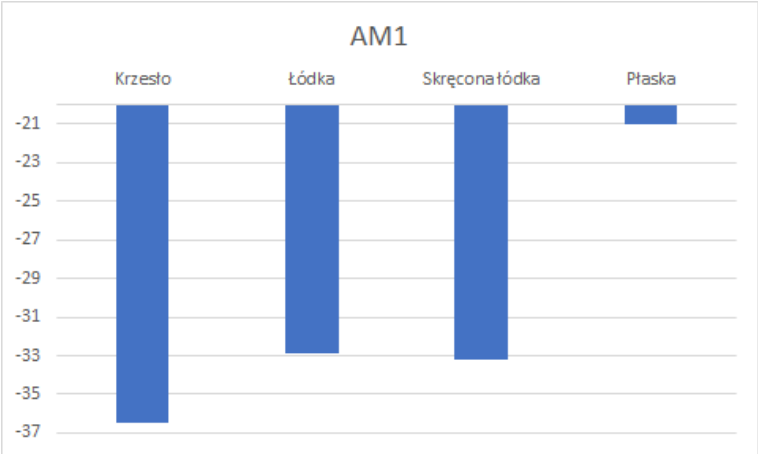
Do modelowania molekuły C_6H_{12} użyliśmy 2 metod:

1. AM1 (Austin Model 1) - Półempiryczna metoda kwantowa służąca do obliczeń struktury elektronwej. Głównym jej założeniem jest formalizm Hartee-Focka.
2. PM3 (Parametric Model 3) - Półempiryczna metoda kwantowa służąca do obliczeń struktury elektronwej. Metoda podobna do AM1 lecz używająca innych wartości parametrów formalizmu Hartee-Focka.

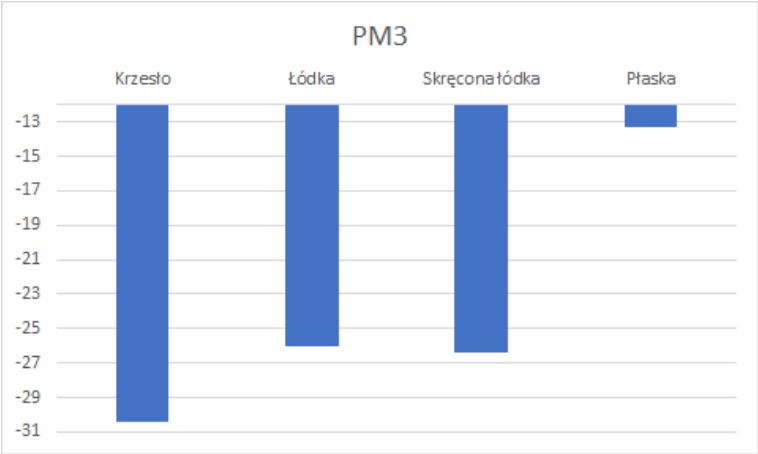
2 Wyniki

Poniższa tabela porównuje energię całkowitą oraz ciepło tworzenia dla obu użytych metod i wszystkich badanych konformacji.

Metoda		**Krzesło**	**Łódka**	**Skr. łódka**	**Płaska**
Energia	AM1	-21556.7926	-21553.1789	-21553.5304	-21541.3402
Całkowita $[\frac{kcal}{mol}]$	PM3	-20688.4638	-20684.0239	-20684.3753	-20671.368
Energia	AM1	-36.4943	-32.8806	-33.2321	-21.0418
Termodynamiczna $[\frac{kcal}{mol}]$	PM3	-30.4391	-25.9992	-26.3506	-13.3433

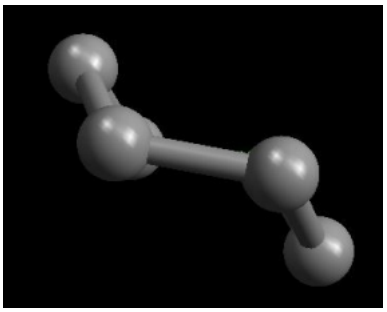


Rys. 1: Ciepło tworzenia dla metody AM1 $[\frac{kcal}{mol}]$



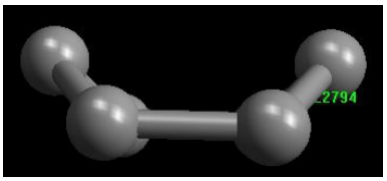
Rys. 2: Ciepło tworzenia dla metody PM3 $[\frac{kcal}{mol}]$

Widzimy, że oba wykresy są właściwie indentyczne. Różnice liczbowe wynikają z dokładności użytych metod.

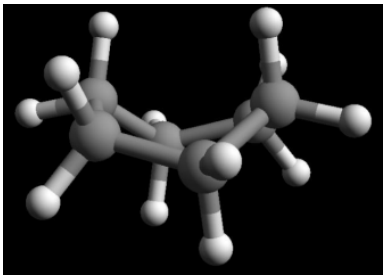


Rys. 3: Konformacja — krzesło (ukryte wodory)

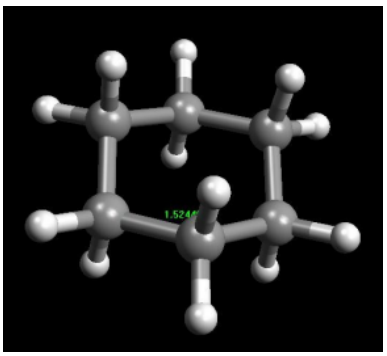
Poniższe konformacje do uzyskania potrzebowały zmiany geometrii cząsteczki przez np. przemieszczanie lub obracanie grup wodorowych (konformacja pierwsza (Rys.3) posiada najmniejszą energię przez co symulacja najłatwiej uzyskuje właśnie taki wynik)



Rys. 4: Konformacja — łódka (ukryte wodory)



Rys. 5: Konformacja — skręcona łódka



Rys. 6: Konformacja — płaska/planarna

3 Wnioski

Przeprowadzone symulacje pokazały, że niektóre metody w tym przypadku są znacznie lepsze. Optymalizacja UFF nie dawała poprawnych wyników. Jedynie metody kwantowe AM1 oraz PM3 pozwoliły na uzyskanie poprawnych danych. Wyniki dla obu metod są zbliżone i różnią się bardzo niewiele. Znalezione konformacje wymagały ręcznej modyfikacji geometrii cząsteczki (szczególnie problematyczna okazała się konformacja łódki) tak aby można było uzyskać konformacje inne niż krzesło (najłatwiejsza konformacja do uzyskania z naniższą energią całkowitą)

Bibliografia

[1] Obliczenia i wizualizacje zostały wykonane za pomocą:
ArgusLab 4.0
Mark A. Thompson
Planaria Software LLC, Seattle, WA. http://www.arguslab.com